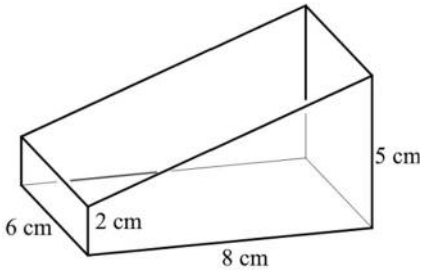
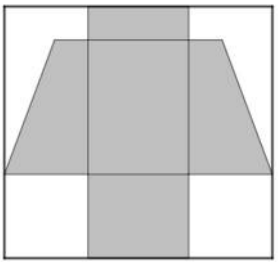
**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**6.** Egy felül nyitott doboz vízszintes asztallapon áll. A dobozt három téglalap és két derékszögű trapéz határolja. A doboznak a vízszintes síkra illeszkedő lapja 8 cm × 6 cm méretű, két egymással szemközti függőleges síkú lapja pedig 6 cm × 5 cm, illetve 6 cm × 2 cm méretű téglalap.



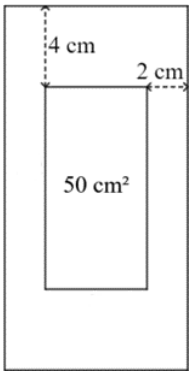

**a)** Számítsa ki a doboz testátlóinak hosszát!

A test kiterített hálóját az ábra sötétített tartománya szemlélteti. Ezt a hálót egy 15 cm × 16 cm-es téglalapból vágjuk ki (ennek oldalai párhuzamosak a test 8 cm × 6 cm-es alaplapjának oldalaival).



**b)** Hány százalék hulladék keletkezik?

Egy téglalap alakú kartonlap oldalhosszait úgy szeretnénk megválasztani, hogy alul és felül 4-4 cm-es, jobb és bal oldalon 2-2 cm-es margót hagyva a lap közepén megmaradó téglalap alakú terület 50 $cm^2$ nagyságú legyen.




**c)** Mekkorának válasszuk a kartonlap oldalainak hosszát, hogy a területe a lehető legkisebb legyen?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **c)** | 8 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |